Лабораторная работа №4
«Численное интегрирование»

1. Формулы численного интегрирования.

а) Пусть отрезок интегрирования $[a,b]$ разбит на n частей с шагом $h=(b-a)/n$. Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \quad \textit{(формула левых прямоугольников);}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=1}^{n} f(x_i) \quad \textit{(формула правых прямоугольников);}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i+\frac{h}{2}) \quad \textit{(формула средних прямоугольников),}$$

где $x_i = a+ih \ \ (i=0,1,2,...,n)$.

Остаточные члены этих формул соответственно равны

$$R_n(f) = \frac{(b-a)^2}{2n} f'(\varepsilon),$$

$$R_n(f) = -\frac{(b-a)^2}{2n} f'(\varepsilon),$$

$$R_n(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(\varepsilon),$$

где $a \le \varepsilon \le b$

б) Формула трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + ... + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n),$$

где $y_i = f(x_i)$ $(i=0,1,2,...,n)$, причем

$$R_n(f) = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\varepsilon), a \le \varepsilon \le b$$

в) Формула Симпсона (число n – обязательно четное):

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[y_0 + y_n + 2(y_2 + y_n + y_6 + ... + y_{n-2}) + 4(y_1 + y_3 + ... + y_{n-1})],$$

причем

$$R_n(f) = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{IV}(\varepsilon), (a \le \varepsilon \le b).$$

г) Формула Гаусса:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[C_1 f(x_1) + C_2(x_2) + ... + C_n(x_n)],$$

где $x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t_i (i=1,2,...,n)$

Значения t_i и C_i берутся их таблицы квадратурных коэффициентов Гаусса:

Таблица. Квадратурные коэффициенты Гаусса

n	t_i	C_i
1	$t_1=0$	$C_1 = 2$
2	$t_{1,2} = \pm 0{,}577350$	$C_1 = C_2 = 1$
3	$t_{1,3} = \pm 0{,}774597$ $t_2 = 0$	$C_1 = C_3 = \frac{5}{9} = 0{,}555556$ $C_2 = \frac{8}{9} = 0{,}888889$
4	$t_{1,4} = \pm 0{,}861136$ $t_{2,3} = \pm 0{,}339981$	$C_1 = C_4 = 0{,}347855$ $C_2 = C_3 = 0{,}652145$

Пример. Вычислить интеграл

$$I = \int_{1{,}6}^{2{,}7} \frac{x + 0{,}8}{\sqrt{x^2 + 1{,}2}} dx$$

с помощью формулы Гаусса.

Формула Гаусса имеет вид

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}\left[C_1 f(x_1) + C_2 f(x_2) + \ldots + C_n f(x_n)\right],$$

где $x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot t_i$ (i =1, 2, …, n).

В данном примере $x_i = \frac{2{,}7 + 1{,}6}{2} + \frac{2{,}7 - 1{,}6}{2} \cdot t_i = 2{,}15 + 0{,}55t_i$, а значения C_i и t_i берем из таблицы квадратурных коэффициентов Гаусса.

Вычисления будем располагать в таблице. При n = 4 имеем:

C_i	t_i	x_i	$f(x_i)$	$C_i f(x_i)$
0,34785	-0,86114	1,6764	1,2366	0,43015
0,65215	-0,33998	1,9630	1,2291	0,80155
0,65215	0,33998	2,3370	1,2154	0,79264
0,34785	0,86114	2,6236	1,2042	0,41887
				∑=2,44321

Следовательно, I ≈ 0,55·2,44321 = 1,3438.

При n = 5 имеем:

C_i	t_i	x_i	$f(x_i)$	$C_i f(x_i)$
0,23693	-0,90618	1,6516	1,2370	0,2903
0,47863	-0,53847	1,8538	1,2324	0,58988
0,56889	0	2,1500	1,2225	0,69549
0,47863	0,53847	2,4462	1,2111	0,57968
0,23693	0,90618	2,6484	1,2032	0,28508
				∑=2,44321

Значит, I ≈ 0,55·2,44321 = 1,3438.

2. Правило Рунге для оценки погрешности результата численного интегрирования. Пусть I_{n_1} и I_{n_2} - два приближенных значения $\int_a^b f(x)dx$, найденных по одной и той же формуле при количестве частей разбиения n_1 и n_2 отрезка $[a,b]$. Тогда более точное значение этого интеграла можно найти по формуле

$$I_{n_1,n_2} = I_{n_2} + \frac{n_1^m}{n_2^m - n_1^m}(I_{n_2} - I_{n_1}),$$

где m– порядок остаточного члена выбранной формулы (например, для формулы трапеций $m = 2$, для формулы Симпсона $m = 4$).

Задания лабораторной работы №5
«Численное интегрирование»

Задание 1. **Вычислить интеграл с погрешностью $\varepsilon = 10^{-5}$, используя формулу трапеций.** Программно реализовать следующий алгоритм вычисления интеграла. На первом шаге вычислить интеграл, разбив отрезок интегрирования на 10 равных частей ($n = 10$). На следующем шаге для вычисления интеграла использовать в два раза большее количество частей. Если найденные приближенные значения интеграла отличаются более, чем на величину ε, повторить предыдущий шаг, иначе вычисление интеграла закончить и уточнить полученное значение с помощью правила Рунге.

Задание 2. **Вычислить интеграл с погрешностью $\varepsilon = 10^{-5}$, используя формулу Симпсона и алгоритм из предыдущего задания.**

Задание 3. **Вычислить интеграл по формуле Гаусса при $n = 4$ и $n = 5$.**

Задание 4. **Сравнить результаты, полученные разными формулами численного интегрирования. Проанализировать погрешность формул. Сделать выводы.**

Требования к теоретической части отчета: Дать геометрическую интерпретацию формул трапеций и Симпсона; содержательную интерпретацию формулы Гаусса. Почему в формуле Симпсона количество частей *n* должно быть четным?

Варианты заданий

№ 1. $\int_{-0,5}^{1,3} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+1}}$.

№ 2. $\int_{2}^{3,2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 3. $\int_{0,5}^{1,6} \frac{x^2+0,5}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 4. $\int_{2,2}^{3,4} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+1}}$.

№ 5. $\int_{1,2}^{2} \frac{x-0,5}{\sqrt{x^2-1}} dx$.

№ 6. $\int_{2,2}^{3,8} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2}} dx$.

№ 7. $\int_{0,2}^{2,4} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+2}$.

№ 8. $\int_{1}^{2,6} \frac{x dx}{\sqrt{x^2+3}}$.

№ 9. $\int_{0,8}^{1,6} \frac{0,5x+2}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 10. $\int_{-0,4}^{1,6} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 11. $\int_{-0,8}^{1,4} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+4}}$.

№ 12. $\int_{2,6}^{3,4} \frac{x+0,5}{\sqrt{x^2+1,5}} dx$.

№ 13. $\int_{0,8}^{2} \frac{x dx}{\sqrt{x^2+2}}$.

№ 14. $\int_{2,4}^{3,2} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2}}$.

№ 15. $\int_{0,2}^{2} \frac{x+0,5}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 16. $\int_{0,7}^{1,5} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 17. $\int_{0,2}^{2,4} \frac{\sqrt{x^2+2}}{x+2} dx$.

№ 18. $\int_{1,4}^{2,6} \frac{x dx}{\sqrt{x^2+2,5}}$.

№ 19. $\int_{-0,4}^{1,8} \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}}$.

№ 20. $\int_{0,4}^{1,6} \frac{x+3}{\sqrt{x^2+1}} dx$.

№ 21. $\int_{-2,5}^{-1,3} \frac{x dx}{\sqrt{x^2+1,8}}$.

№ 22. $\int_{1}^{2,6} \frac{x dx}{\sqrt{x^2+3}}$.

№ 23. $\int_{0,6}^{2} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+2}}$.

№ 24. $\int_{1,6}^{2,8} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+1,2}}$.

№ 25. $\int_{0,2}^{1,11} \frac{\sqrt{x^2+1}}{2x+2,5} dx$.

№ 26. $\int_{0,6}^{1,8} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2+1,7}}$.

№ 27. $\int_{0,4}^{1,8} \frac{x^2+1,4}{\sqrt{x^2+0,2}} dx$.

№ 28. $\int_{2,2}^{2,8} \frac{(4-x)dx}{\sqrt{x^2+1}}$.

№ 29. $\int_{0,8}^{1,5} \frac{xdx}{\sqrt{x^2+2,4}}$.

№ 30. $\int_{0,4}^{1,7} \frac{x+2,2}{\sqrt{x^2+1}} dx$.